

Toán Cao Cấp Premium

Lữ Võ Hoàng Phúc

Ngày 16 tháng 11 năm 2025

Mục lục

1	Dạng toán vi phân mới	2
1.1	Lý Thuyết & các dạng toán	2

§1 Dạng toán vi phân mới

§1.1 Lý Thuyết & các dạng toán

Dạng toán 1: Giải phương trình vi phân

Tìm nghiệm của phương trình vi phân

$$y' + p(x)y = q(x)$$

Ta tính nguyên hàm của

$$\int p(x)dx = \dots = u(x)$$

Nhân hai vế của phương trình cho $e^{u(x)}$, khi này phương trình tương đương với

$$(e^{u(x)}y)' = e^{u(x)}q(x)$$

Lấy nguyên hàm hai vế ta có

$$y = e^{-u(x)} \int e^{u(x)}q(x)dx$$

Dạng toán 2: Giải phương trình vi phân

Phương trình $h(y)y' = g(x)$ được viết lại như sau

$$h(y) dy = g(x) dx.$$

Nguyên hàm hai vế của phương trình trên ta được

$$\int h(y) dy = \int g(x) dx$$

điều này suy ra

$$H(y) = G(x) + C, C \in \mathbb{R},$$

trong đó $H(y)$ và $G(x)$ là các nguyên hàm của $h(y)$ và $g(x)$, một cách tương ứng.

Dạng toán 3: Mô hình tăng trưởng mũ & tắt dần

Phương trình vi phân tổng quát:

$$N'(t) = k(t, N(t))N(t)$$

Các ký hiệu của bài toán

☑ $N(t)$: Dân số (quần thể) tại thời điểm t .

☑ k : Tốc độ tăng trưởng.

Mô hình Malthusian (Tăng trưởng mũ)

☑ Giả định: $k \equiv k_0$ (Tốc độ tăng trưởng là hằng số).

☑ Phương trình bài toán trở thành:

$$N'(t) = k_0 N(t)$$

Mô hình Verhulst (Tăng trưởng Logistic/Tắt dần)

☑ Giả định: $k(t, N(t)) \equiv k_0(1 - \alpha N(t))$

☑ Phương trình bài toán trở thành:

$$N'(t) = k_0(1 - \alpha N(t))N(t)$$

☑ k_0 : Tốc độ tăng trưởng.

☑ $M = \alpha^{-1}$: Sức chứa (Carrying capacity)

Ta chỉ xét dạng bài toán **Mô hình Malthusian (Tăng trưởng mũ)**. Khi này ta có

$$N'(t) = k_0 N(t) \Leftrightarrow \frac{N'(t)}{N(t)} = k_0$$

Lấy nguyên hàm hai vế phương trình trên ta được

$$\int \frac{1}{N(t)} d(N(t)) = \int k_0 dt$$

điều này suy ra

$$\ln N(t) = k_0 x + C$$

Do đó ta có được

$$N(t) = N(0)e^{k_0 t}, t > 0$$

Chú ý 2: Kết quả của Mô hình Malthusian

Nghiên cứu mô hình $N'(t) = k_0 N(t)$ khi thời gian $t \rightarrow \infty$ (tiến về vô tận):

Kịch bản 1: $k_0 > 0$ (Tăng trưởng dương)

☑ Tốc độ tăng trưởng dương (ví dụ: +2%/năm).

☑ Dân số tăng theo cấp số nhân (hàm mũ).

☑ Kết quả: Dân số tiến ra vô tận (∞).

Kịch bản 2: $k_0 < 0$ (Tăng trưởng âm - Suy giảm)

☑ Để dễ làm việc với số dương, ta đặt $k_0 = -\lambda$, với λ là một số dương.

☑ Dân số liên tục suy giảm.

☑ Kết quả: Dân số tiến về 0.

☑ Hằng số λ (số dương) quyết định tốc độ suy giảm, được gọi là **hệ số tắt dần**.

✍️ Câu 1. Tăng trưởng Vi khuẩn (Bài toán Mẫu) Một môi trường nuôi cấy vi khuẩn bắt đầu với 10 vi khuẩn và phát triển thành 90 vi khuẩn sau 2 giờ. Giả sử tốc độ phát triển của nó tỷ lệ thuận với kích thước của nó.

- ① Biểu thị dân số sau t giờ như một hàm của t .
- ② Dân số sau 9 giờ là bao nhiêu?
- ③ Phải mất bao lâu để dân số đạt tới 2500?

✍️ Câu 2. (Lãi suất kép liên tục) Một người gửi 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng với lãi suất 8% một năm, được tính theo hình thức lãi kép liên tục. (Giả sử mô hình $P'(t) = rP(t)$).

- ① Viết phương trình $P(t)$ biểu thị số tiền (triệu đồng) trong tài khoản sau t năm.
- ② Có bao nhiêu tiền trong tài khoản sau 5 năm?
- ③ Sau bao lâu thì số tiền trong tài khoản tăng gấp đôi?

✍️ Câu 3. Trong mô hình phân rã phóng xạ, tốc độ phân rã k có thể được xác định bằng chu kỳ bán rã, tức là thời gian cần thiết để phân rã một lượng chất phóng xạ xuống còn một nửa giá trị ban đầu. Giả sử chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là τ . Khi đó, tốc độ phân rã theo hàm mũ k thỏa mãn phương trình sau:

$$N_0 e^{-k\tau} = \frac{1}{2} N_0.$$

Suy ra $k = \ln 2 / \tau$. Do đó ta có

$$N(t) = N_0 e^{-kt} = N_0 (e^{\ln 2})^{-t/\tau} = N_0 2^{-t/\tau}$$

Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 40 ngày. Giả sử khối lượng của nó hiện tại là 300g (gam). Sau bao lâu thì khối lượng hiện tại sẽ là 200g?

Dạng toán 4: Mô hình PPP

PPP là một mô hình cơ bản trong lý thuyết tỷ giá hối đoái

- ☑ Khi tỷ lệ lạm phát của một quốc gia tăng so với quốc gia khác, xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng sẽ làm giảm giá trị đồng tiền của quốc gia đó.
- ☑ Lý thuyết về sức mua tương đương cố gắng lượng hóa mối quan hệ tỷ giá hối đoái lạm phát này.

Ý tưởng: PPP dựa trên luật một giá.

- Luật này nói rằng hàng hóa giống hệt nhau sẽ được bán với cùng một mức giá ở hai thị trường khác nhau khi không có chi phí vận chuyển và không có thuế khác biệt được áp dụng ở hai thị trường.
- Nếu quy luật một giá có hiệu lực, tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ có thể được biểu thị như sau:

$$S^e = \frac{P_d}{P_f}$$

- ☑ S^e : tỷ giá hối đoái (tiền tệ trong nước trên một đơn vị tiền tệ nước ngoài);

☑ P_d : chỉ số giá trong nước; P_f : chỉ số giá nước ngoài.

PPP tuyệt đối hiếm khi được thỏa mãn trong một quốc gia. Dưới đây chúng tôi xem xét một số lý do:

- ◇ Chi phí giao dịch (vận chuyển, bảo hiểm).
- ◇ Rào cản thương mại (thuế quan, hạn ngạch).
- ◇ Sự khác biệt về chất lượng và hương vị sản phẩm.

Để điều chỉnh những khác biệt về cấu trúc này, hằng số chuẩn hóa a được thêm vào mô hình:

$$S^e = a \cdot \frac{P_d}{P_f}$$

Dạng tương đối của PPP

- Dạng tương đối của PPP tính đến những bất cập của thị trường như chi phí vận chuyển, thuế quan và hạn ngạch. Nó quy định rằng tốc độ thay đổi giá cả phải tương tự nhau.
- Giả sử rằng π_d, π_f lần lượt là tỷ lệ lạm phát trong nước và nước ngoài. Khi đó

$$\frac{\Delta P_d}{P_d} = \pi_d \Delta t \quad \text{và} \quad \frac{\Delta P_f}{P_f} = \pi_f \Delta t.$$

- Khi lạm phát xảy ra, tỷ giá hối đoái sẽ điều chỉnh để duy trì PPP:

$$\Delta S^e = S^e(t + \Delta t) - S^e(t) = a \left[\frac{P_d(t + \Delta t)}{P_f(t + \Delta t)} - \frac{P_d(t)}{P_f(t)} \right]$$

Mà từ (1) ta cũng có được

$$\frac{\Delta P_d(t + \Delta t)}{P_d} = \frac{\Delta P_d}{P_d} + 1 = \pi_d \Delta t + 1$$

Điều này suy ra

$$\frac{\Delta S^e}{S^e} = a \left[\frac{P_d(t + \Delta t)}{P_f(t + \Delta t)} - \frac{P_d(t)}{P_f(t)} \right] \times \frac{P_f(t)}{a P_d(t)} = \frac{1 + \pi_d \Delta t}{1 + \pi_f \Delta t} - 1 = \frac{(\pi_d - \pi_f) \Delta t}{1 + \pi_f \Delta t}$$

Ta có thể viết lại như sau

$$\frac{S^e(t + \Delta t) - S^e(t)}{\Delta t} = \frac{S^e(\pi_d - \pi_f)}{1 + \pi_f \Delta t}$$

Cho $\Delta t \rightarrow 0$, ta được

$$\frac{dS}{dt} = S^e \pi$$

Sử dụng toán 2 ta được

$$S^e(t) = S^e(0) e^{\pi t}, \quad t > 0$$

Trên thực tế, tỷ giá hối đoái thời gian thực được đưa ra bởi $S(t)$. Đặt

- $s(t) = \ln S(t)$: logarit của tỷ giá hối đoái tại thời điểm t

Khi này ta có được logarit của tỷ giá hối đoái bằng

$$s(t) = \ln S(t) = \ln S^e(0) + \pi t = \ln a + \ln P_0 + \pi t$$

Mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM): Mô hình hóa độ lệch khỏi trạng thái cân bằng dài hạn bằng cách sử dụng mô hình ECM:

$$\frac{ds}{dt} = \gamma(s^e - s),$$

trong đó $\gamma > 0$ là hệ số hiệu chỉnh. Do $s^e(t) = \ln a + \ln P_0 + \pi t$ ta suy ra rằng

$$\frac{ds}{dt} + \gamma s = \beta_0 + \beta_1 t$$

trong đó $\beta_0 = \gamma(\ln a + \ln P_0)$, $\beta_1 = \gamma\pi$. Mô hình PPP dẫn đến kết quả sau

$$s_{t+1} \approx s_t + \gamma(s_t^e - s_t).$$

☑ s có xu hướng giảm dần về phía s^e khi $s > s^e$ tại thời điểm xem xét.

☑ s có xu hướng tăng về phía s^e khi $s < s^e$ tại thời điểm xem xét.

 **Câu 4.** Giả sử tỷ giá cân bằng theo PPP được cho bởi $s^e(t) = \alpha + \pi t$ với $\pi = \pi_d - \pi_f$ là độ lệch giữa tỷ lệ lạm phát nội địa và nước ngoài; Xác định tỷ giá theo mô hình hiệu chỉnh sai số liên tục, trong đó hệ số hiệu chỉnh là $\gamma > 0$.

Lời giải.

Mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) được cho bởi:

$$\frac{ds}{dt} = \gamma(s^e(t) - s(t))$$

Với tỷ giá cân bằng $s^e(t) = a + \pi t$ (ta dùng a thay α theo ghi chú).

$$\frac{ds}{dt} = \gamma(a + \pi t - s)$$

Đưa về dạng PTVP tuyến tính $s' + p(t)s = q(t)$:

$$\frac{ds}{dt} + \gamma s = \gamma a + \gamma \pi t$$

Đặt $\beta_0 = \gamma a$ và $\beta_1 = \gamma \pi$. Phương trình trở thành:

$$s' + \gamma s = \beta_0 + \beta_1 t$$

Thừa số tích phân là

$$I(t) = e^{\int \gamma dt} = e^{\gamma t}$$

Nhân cả hai vế với $I(t)$ ta có

$$e^{\gamma t} s' + \gamma s e^{\gamma t} = e^{\gamma t} (\beta_0 + \beta_1 t)$$

Phương trình này tương đương với

$$(s \cdot e^{\gamma t})' = e^{\gamma t} (\beta_0 + \beta_1 t)$$

Lấy nguyên hàm hai vế ta có:

$$s \cdot e^{\gamma t} = \int e^{\gamma t} (\beta_0 + \beta_1 t) dt$$

Sử dụng nguyên hàm từng phần $\int u dv = uv - \int v du$ cho vế phải:

$$\begin{aligned} s \cdot e^{\gamma t} &= \int (\beta_0 + \beta_1 t) \frac{1}{\gamma} d(e^{\gamma t}) \\ &= \left[(\beta_0 + \beta_1 t) \frac{1}{\gamma} e^{\gamma t} \right] - \int \frac{1}{\gamma} e^{\gamma t} \cdot \beta_1 dt \\ &= \frac{1}{\gamma} (\beta_0 + \beta_1 t) e^{\gamma t} - \frac{\beta_1}{\gamma} \int e^{\gamma t} dt \\ &= \frac{1}{\gamma} (\beta_0 + \beta_1 t) e^{\gamma t} - \frac{\beta_1}{\gamma^2} e^{\gamma t} + C \end{aligned}$$

Chia cả hai vế cho $e^{\gamma t}$:

$$s(t) = \frac{1}{\gamma} (\beta_0 + \beta_1 t) - \frac{\beta_1}{\gamma^2} + C e^{-\gamma t}$$

Thay $\beta_0 = \gamma a$ và $\beta_1 = \gamma \pi$ trở lại:

$$\begin{aligned} s(t) &= \frac{1}{\gamma} (\gamma a + \gamma \pi t) - \frac{\gamma \pi}{\gamma^2} + C e^{-\gamma t} \\ &= (a + \pi t) - \frac{\pi}{\gamma} + C e^{-\gamma t} \end{aligned}$$

Vì $s^e(t) = a + \pi t$, ta có nghiệm cuối cùng:

$$s(t) = s^e(t) - \frac{\pi}{\gamma} + C e^{-\gamma t}$$



 **Câu 5.** Xét mô hình hiệu chỉnh sai số liên tục

$$\frac{ds}{dt} = -\gamma(s(t) - s^e(t)) + U \quad (*)$$

với U là hằng số thể hiện những can thiệp từ bên ngoài. Ta ký hiệu $E(t) = s(t) - s^e(t)$ là độ lệch của tỉ giá khỏi tỉ giá cân bằng PPP. Giả sử $\gamma > 0$ và

$$s^e(t) = a + 0.2t, t > 0.$$

a) Giải phương trình vi phân (*).

b) Xác định U sao cho về dài hạn, tỉ giá thực sẽ hội tụ về tỉ giá cân bằng PPP.

Lời giải.

a) Phương trình vi phân đã cho:

$$\frac{ds}{dt} = -\gamma(s(t) - s^e(t)) + U$$

Thay $s^e(t) = a + 0.2t$ vào phương trình:

$$\frac{ds}{dt} = -\gamma(s - (a + 0.2t)) + U$$

Đưa về dạng phương trình vi phân tuyến tính $s' + p(t)s = q(t)$:

$$\frac{ds}{dt} + \gamma s = \gamma(a + 0.2t) + U$$

Phương trình bây giờ tương đương với

$$\frac{ds}{dt} + \gamma s = a\gamma + 0.2\gamma t + U$$

Thừa số tích phân (IF) là

$$I(t) = e^{\int \gamma dt} = e^{\gamma t}$$

Nhân cả hai vế của phương trình với $e^{\gamma t}$:

$$e^{\gamma t} \frac{ds}{dt} + \gamma s e^{\gamma t} = (a\gamma + 0.2\gamma t + U)e^{\gamma t}$$

Vế trái là đạo hàm của một tích:

$$(s \cdot e^{\gamma t})' = (a\gamma + U + 0.2\gamma t)e^{\gamma t}$$

Lấy tích phân hai vế theo t ta có

$$s \cdot e^{\gamma t} = \int (a\gamma + U + 0.2\gamma t)e^{\gamma t} dt$$

Sử dụng tích phân từng phần $\int u dv = uv - \int v du$ cho vế phải:

$$\begin{aligned} s \cdot e^{\gamma t} &= \int (a\gamma + U + 0.2\gamma t) \frac{1}{\gamma} d(e^{\gamma t}) \\ &= \left[(a\gamma + U + 0.2\gamma t) \cdot \frac{1}{\gamma} e^{\gamma t} \right] - \int \frac{1}{\gamma} e^{\gamma t} (0.2\gamma dt) \\ &= \left(a + \frac{U}{\gamma} + 0.2t \right) e^{\gamma t} - \int 0.2 e^{\gamma t} dt \\ &= \left(a + 0.2t + \frac{U}{\gamma} \right) e^{\gamma t} - \frac{0.2}{\gamma} e^{\gamma t} + C \end{aligned}$$

Chia cả hai vế cho $e^{\gamma t}$:

$$s(t) = (a + 0.2t) + \frac{U}{\gamma} - \frac{0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t}$$

Nhận thấy $s^e(t) = a + 0.2t$, ta có nghiệm tổng quát:

$$s(t) = s^e(t) + \frac{U}{\gamma} - \frac{0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t}$$

Hoặc có thể viết là:

$$s(t) = s^e(t) + \frac{U - 0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t}$$

b) Ta cần tìm U sao cho về dài hạn, tỉ giá thực $s(t)$ hội tụ về tỉ giá cân bằng $s^e(t)$, tức là:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = s^e(t)$$

Điều này tương đương với:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (s(t) - s^e(t)) = 0$$

Xét nghiệm $s(t)$ ta vừa tìm được:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(s^e(t) + \frac{U - 0.2}{\gamma} + Ce^{-\gamma t} \right)$$

Vì $\gamma > 0$ (theo đề bài), nên

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} Ce^{-\gamma t} = 0$$

Để $s(t)$ hội tụ về $s^e(t)$, phần hằng số chênh lệch còn lại phải bằng 0:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (s(t) - s^e(t)) = \frac{U - 0.2}{\gamma} = 0$$

Điều này chỉ xảy ra khi:

$$U - 0.2 = 0 \implies \boxed{U = 0.2}$$

Kết luận: Cần có $U = 0.2$ để tỉ giá thực về dài hạn hội tụ về tỉ giá cân bằng PPP.

